

Ejercicios de Repaso Matemático

Macroeconomía III UNMSM 2026-II Semana 1

Los ejercicios están ordenados de menor a mayor dificultad dentro de cada bloque. La dificultad se indica como: **Básico**, **Intermedio**, **Avanzado**.

Bloque 1: Optimización Estática

1.1. Optimización sin restricciones

- 1.1. Encuentre los puntos críticos de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ y clasifíquelos como máximos, mínimos o puntos de inflexión. [Básico]
- 1.2. Sea $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x - 6y + 13$. Encuentre el punto crítico y determine si es máximo, mínimo o punto de silla usando la matriz Hessiana. [Básico]
- 1.3. Una empresa produce dos bienes con función de beneficio $\pi(q_1, q_2) = 100q_1 + 80q_2 - 2q_1^2 - q_2^2 - q_1q_2$. Encuentre las cantidades óptimas que maximizan el beneficio. Verifique las condiciones de segundo orden. [Intermedio]
- 1.4. Sea $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$. Encuentre todos los puntos críticos, clasifíquelos, y analice por qué la condición $|H| = 0$ en alguno de ellos no es concluyente. [Intermedio]

1.2. Optimización con restricciones de igualdad (Lagrangiano)

- 1.5. Maximice $f(x, y) = xy$ sujeto a $x + 2y = 10$. Interprete económicamente el multiplicador de Lagrange. [Básico]
- 1.6. Un consumidor tiene utilidad $U(x_1, x_2) = x_1^{1/3} x_2^{2/3}$ y enfrenta la restricción presupuestaria $p_1x_1 + p_2x_2 = m$. Encuentre las funciones de demanda marshallianas. [Básico]
- 1.7. Minimice $C(K, L) = rK + wL$ sujeto a $F(K, L) = K^\alpha L^{1-\alpha} = \bar{Y}$, con $0 < \alpha < 1$. Obtenga las demandas condicionadas de factores y la función de costos. Verifique el Lema de Shephard. [Intermedio]
- 1.8. Maximice $U(x_1, x_2, x_3) = \ln x_1 + \ln x_2 + \ln x_3$ sujeto a $p_1x_1 + p_2x_2 + p_3x_3 = m$ y $x_1 + x_2 = x_3$. Plantee el Lagrangiano con dos multiplicadores e interprete cada uno. [Avanzado]

1.3. Condiciones de Kuhn–Tucker (KKT)

- 1.9. Maximice $f(x) = 10x - x^2$ sujeto a $x \leq 4$ y $x \geq 0$. Plantee las condiciones KKT y resuélvalas. [Básico]

- 1.10. Maximice $f(x_1, x_2) = 2x_1 + 3x_2 - x_1^2 - x_2^2$ sujeto a $x_1 + x_2 \leq 4$, $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$. Determine cuáles restricciones son activas en el óptimo. [Intermedio]
- 1.11. Una firma maximiza $\pi(L) = AK^\alpha L^{1-\alpha} - wL$ con $L \geq 0$ y $L \leq \bar{L}$. Establezca las condiciones KKT. Analice tres casos: (a) la solución interior, (b) cuando la restricción de capacidad es activa, (c) cuando es óptimo no producir. Dé condiciones sobre los parámetros para cada caso. [Avanzado]

Bloque 2: Álgebra de Tasas de Crecimiento

Los ejercicios de este bloque se presentan siempre en doble versión tiempo continuo y tiempo discreto porque ambas aparecen a lo largo del curso. La versión continua usa derivadas ($\dot{X}/X$); la discreta, cocientes de diferencias ($\Delta X_t/X_t$ o $X_{t+1}/X_t - 1$). El álgebra es la misma; la notación, no.

2.1. Reglas básicas

2.1. **Tiempo continuo.** Sean $X(t)$ e $Y(t)$ funciones diferenciables del tiempo.

- (a) Si $Z = XY$, obtenga $\dot{Z}/Z$ en términos de $\dot{X}/X$ y $\dot{Y}/Y$.
- (b) Si $Z = X/Y$, obtenga $\dot{Z}/Z$.
- (c) Si $Z = X^\alpha$ con α constante, obtenga $\dot{Z}/Z$.
- (d) Si $Z = A X^\alpha Y^\beta$ con A, α, β constantes, obtenga $\dot{Z}/Z$.

[Básico]

2.2. **Tiempo discreto.** Sean X_t e Y_t secuencias con valores positivos. Defina la tasa de crecimiento discreta como $g_t^X \equiv \Delta X_t/X_t = (X_{t+1} - X_t)/X_t$ y la tasa bruta como $G_t^X \equiv X_{t+1}/X_t = 1 + g_t^X$.

- (a) Si $Z_t = X_t Y_t$, muestre que $G_t^Z = G_t^X \cdot G_t^Y$. ¿Es cierto que $g_t^Z = g_t^X + g_t^Y$? ¿Bajo qué condición esa igualdad es aproximadamente correcta?
- (b) Si $Z_t = X_t/Y_t$, obtenga G_t^Z .
- (c) Si $Z_t = X_t^\alpha$, obtenga G_t^Z y g_t^Z exactos. Compare con el caso continuo.

[Básico]

2.3. **La aproximación logarítmica.** Defina la tasa de crecimiento logarítmica de X como $\gamma_t^X \equiv \ln X_{t+1} - \ln X_t$.

- (a) Muestre que $\gamma_t^X = \ln(1 + g_t^X)$.
- (b) Use una expansión de Taylor para mostrar que $\gamma_t^X \approx g_t^X$ cuando g_t^X es pequeña. ¿Cuánto es el error si $g_t^X = 5\%$? ¿Y si $g_t^X = 50\%$?
- (c) Muestre que las tasas logarítmicas sí se suman exactamente: si $Z_t = X_t Y_t$ entonces $\gamma_t^Z = \gamma_t^X + \gamma_t^Y$.
- (d) En tiempo continuo, $\dot{X}/X = d(\ln X)/dt$. ¿En qué sentido es la tasa continua el límite de la tasa logarítmica discreta cuando el período se hace corto?

[Intermedio]

- 2.4. Un país reporta un crecimiento del PIB per cápita de 7 % anual durante 20 años. ¿Cuánto creció en total? Calcúlelo de dos formas: con la tasa discreta $(1+g)^{20}$ y con la aproximación continua e^{20g} . ¿Cuánto difieren? ¿Cuál es más precisa y por qué? [Básico]

2.2. Tiempo de duplicación y convergencia

2.5. Regla del 70.

- Si X crece a tasa constante g en tiempo continuo, ¿cuánto tarda en duplicarse? Expréselo exactamente y verifique que $\ln 2 \approx 0.693$.
- Si la tasa es discreta y constante, el tiempo de duplicación es $\ln 2 / \ln(1+g)$. Muestre que para g pequeña esto es aproximadamente $0.7/g$. ¿Por qué la regla se llama *del 70* y no *del 69*?
- Un país crece al 2 % y otro al 1 %. Si hoy tienen el mismo PIB per cápita, ¿en cuántos años el primero duplica al segundo?
- ¿Y en cuántos años lo triplica?

[Básico]

- 2.6. **Convergencia exponencial.** Suponga que la brecha entre una variable $x(t)$ y su valor de largo plazo x^* se cierra a tasa constante $\lambda > 0$:

$$x(t) - x^* = [x(0) - x^*] e^{-\lambda t}.$$

- ¿Cuánto de la brecha se cierra en un año? Expréselo en función de λ .
- ¿Cuántos años tarda en cerrarse la mitad de la brecha? ¿Y el 90 %?
- Con $\lambda = 0.02$ (2 % anual), calcule ambas cifras. ¿Le parece un ajuste rápido o lento?
- Escriba el análogo discreto: $x_{t+1} - x^* = (1 - \lambda)(x_t - x^*)$. ¿Cuánto de la brecha se cierra en un período? ¿Cuál es la condición sobre λ para que haya convergencia?

[Intermedio]

2.3. Descomposiciones y contabilidad

- 2.7. **Descomposición de una función Cobb–Douglas.** Sea $Y = AK^\alpha L^{1-\alpha}$.

- Obtenga $\dot{Y}/Y$ en términos de $\dot{A}/A$, $\dot{K}/K$ y $\dot{L}/L$.
- Defina $y \equiv Y/L$. Obtenga $\dot{y}/y$ directamente de la definición de y (sin usar la función de producción).
- Ahora obtenga $\dot{y}/y$ sustituyendo la función de producción. ¿Coincide con lo que obtiene combinando (a) y (b)?
- Repita (a)–(c) en tiempo discreto, usando tasas logarítmicas.

[Intermedio]

- 2.8. **Cambio de variable y ecuaciones dinámicas.** Considere la ecuación $\dot{K} = sY - \delta K$ con $Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}$.

- Usando la regla del cociente (ejercicio 2.1), obtenga $\dot{k}/k$ donde $k \equiv K/(AL)$.
- Sustituya $\dot{K}$ y exprese $\dot{k}$ en términos de k , s , n , g y δ .
- Verifique que llegó a la ecuación fundamental de Solow. ¿Cuántas de las reglas del ejercicio 2.1 necesitó?

[Intermedio]

2.9. Versión discreta del modelo. Ahora la acumulación es $K_{t+1} = sY_t + (1 - \delta)K_t$ y la población crece según $L_{t+1} = (1 + n)L_t$, con $A_{t+1} = (1 + g)A_t$.

- Defina $k_t \equiv K_t / (A_t L_t)$. Obtenga k_{t+1} en función de k_t y los parámetros.
- Encuentre el estado estacionario k^* igualando $k_{t+1} = k_t$.
- Tome el límite cuando el período se hace infinitesimalmente corto: haga $n \rightarrow 0$, $g \rightarrow 0$, $\delta \rightarrow 0$ manteniendo las tasas *por unidad de tiempo* fijas. ¿Recupera la ecuación continua?

[Avanzado]

2.4. Linealización y elasticidades

2.10. Log-linealización. Sea $f(k) = k^\alpha$ y considere un valor de referencia k^* .

- Defina $\hat{k} \equiv \ln k - \ln k^*$ (la desviación porcentual respecto de k^*). Muestre que $k \approx k^*(1 + \hat{k})$ para $\hat{k}$ pequeño.
- Muestre que $f(k) \approx f(k^*)(1 + \alpha \hat{k})$.
- Si k está 5 % por debajo de k^* , ¿cuánto está $y = k^\alpha$ por debajo de y^* ? Dé la respuesta exacta y la aproximación lineal con $\alpha = 1/3$.

[Intermedio]

2.11. Elasticidades y participaciones. Sea $Y = F(K, L)$ con rendimientos constantes.

- Defina la elasticidad del producto respecto del capital como $\varepsilon_{Y,K} \equiv \frac{\partial Y}{\partial K} \cdot \frac{K}{Y}$. Si los factores se pagan su producto marginal, ¿qué significado económico tiene $\varepsilon_{Y,K}$?
- Muestre que $\varepsilon_{Y,K} + \varepsilon_{Y,L} = 1$. ¿Qué supuesto acaba de usar?
- Con Cobb–Douglas, ¿son las elasticidades constantes? ¿Y con CES?

[Intermedio]

2.12. Derivación implícita en modelos dinámicos. Sea k^* el estado estacionario definido implícitamente por $sf(k^*) = (n + g + \delta)k^*$.

- Sin resolver para k^* , use diferenciación implícita para obtener $\partial k^* / \partial s$.
- Convierta la expresión en una elasticidad $\varepsilon_{k^*,s}$. Simplifique usando la participación del capital $\alpha_K \equiv f'(k^*)k^* / f(k^*)$.
- Si $\alpha_K = 1/3$, ¿cuánto vale $\varepsilon_{k^*,s}$? ¿Y $\varepsilon_{y^*,s}$?
- Obtenga $\varepsilon_{k^*,n}$ por el mismo método. ¿Qué signo tiene? ¿Es más grande o más pequeña que $\varepsilon_{k^*,s}$?

[Avanzado]

Bloque 3: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

3.1. EDO de primer orden

3.1. Resuelva $\dot{y} + 3y = 12$ con $y(0) = 2$. Determine el valor estacionario y analice la estabilidad. [Básico]

3.2. Resuelva $\dot{y} - 2y = 6e^{5t}$ con $y(0) = 1$. [Básico]

3.3. Resuelva la ecuación separable $\dot{y} = y(1 - y)$ con $y(0) = y_0 \in (0, 1)$. Interprete esta ecuación como un modelo logístico de difusión de tecnología. [Intermedio]

- 3.4. La ecuación de Solow en tiempo continuo es $\dot{k} = sk^\alpha - (n + \delta)k$. Linealice alrededor del estado estacionario k^* . Encuentre k^* y determine la velocidad de convergencia. [Avanzado]

3.2. EDO de segundo orden

- 3.5. Resuelva $\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = 0$ con $y(0) = 1, \dot{y}(0) = 0$. [Básico]
- 3.6. Resuelva $\ddot{y} + 4\dot{y} + 4y = 0$. Identifique el tipo de raíces y la forma de la solución. [Intermedio]
- 3.7. Resuelva $\ddot{y} + y = 0$ con $y(0) = 1, \dot{y}(0) = 0$. Expresé la solución en términos de funciones trigonométricas e interprétela. [Intermedio]
- 3.8. Resuelva $\ddot{y} + 2\dot{y} + 5y = 10$ con $y(0) = 0, \dot{y}(0) = 1$. Describa la dinámica transitoria. [Avanzado]

Bloque 4: Sistemas de EDO, Estabilidad y Diagramas de Fase

4.1. Sistemas lineales

- 4.1. Resuelva el sistema $\dot{x} = 3x + y, \dot{y} = x + 3y$. Clasifique el equilibrio $(0, 0)$. [Básico]
- 4.2. Resuelva el sistema $\dot{x} = -x + 2y, \dot{y} = -2x - y$. Identifique el tipo de equilibrio (nodo, foco, silla, etc.). [Intermedio]
- 4.3. Considere $\dot{x} = ax + by, \dot{y} = cx + dy$ con $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Demuestre que el equilibrio es estable si y solo si $\text{tr}(A) < 0$ y $\det(A) > 0$. Clasifique todos los casos posibles según traza y determinante. [Avanzado]

4.2. Linealización y diagramas de fase

- 4.4. Considere el sistema no lineal $\dot{x} = x(3 - x - y), \dot{y} = y(2 - x - y)$. Encuentre todos los equilibrios. Linealice alrededor de cada uno y clasifique su estabilidad. [Intermedio]
- 4.5. Dibuje el diagrama de fase del modelo de Solow–Swan en el plano $(k, \dot{k})$ con $\dot{k} = sk^\alpha - (n + \delta)k$. Identifique el estado estacionario, las curvas de demarcación y la dirección del movimiento. [Intermedio]
- 4.6. Considere un sistema tipo Ramsey simplificado:

$$\dot{k} = f(k) - c - (n + \delta)k, \quad \dot{c} = \frac{c}{\sigma} [f'(k) - \rho - \delta]$$

con $f(k) = k^\alpha$. Encuentre el estado estacionario (k^*, c^*) . Linealice el sistema, calcule los valores propios de la Jacobiana, y determine si el equilibrio es un punto de silla. Explique la implicancia para la dinámica transicional. [Avanzado]

Bloque 5: Ecuaciones en Diferencias

5.1. Ecuaciones en diferencias de primer orden

- 5.1. Resuelva $y_{t+1} = 0,5y_t + 3$ con $y_0 = 10$. Determine el equilibrio y la estabilidad. [Básico]
- 5.2. Resuelva $y_{t+1} = -2y_t + 9$ con $y_0 = 1$. ¿Hay convergencia? ¿Oscilaciones? [Básico]

- 5.3. La ecuación de Solow en tiempo discreto es $k_{t+1} = \frac{sk_t^\alpha + (1-\delta)k_t}{1+n}$. Encuentre el estado estacionario k^* y determine las condiciones sobre los parámetros para que sea estable (analice $|f'(k^*)|$). [Intermedio]
- 5.4. Resuelva la ecuación no lineal $y_{t+1} = ry_t(1-y_t)$ (mapa logístico) linealizando alrededor de sus puntos fijos. ¿Para qué valores de r es estable el equilibrio no trivial? [Avanzado]

5.2. Ecuaciones en diferencias de segundo orden y sistemas

- 5.5. Resuelva $y_{t+2} - 5y_{t+1} + 6y_t = 0$ con $y_0 = 1, y_1 = 4$. [Básico]
- 5.6. Resuelva $y_{t+2} + 4y_{t+1} + 4y_t = 0$. Identifique la naturaleza de las raíces. [Intermedio]
- 5.7. (Modelo multiplicador-acelerador de Samuelson.) Considere $Y_{t+2} = (a+ab)Y_{t+1} - abY_t + G$ donde a es la propensión marginal a consumir y b el acelerador. Analice las condiciones sobre a y b para obtener: (i) convergencia monótona, (ii) oscilaciones amortiguadas, (iii) oscilaciones explosivas. [Avanzado]
- 5.8. Resuelva el sistema $x_{t+1} = 2x_t + y_t, y_{t+1} = x_t + 2y_t$ usando valores y vectores propios. Clasifique la estabilidad. [Intermedio]

Bloque 6: Cálculo de Variaciones

- 6.1. Encuentre la función $y(x)$ que extremiza el funcional $J[y] = \int_0^1 (y'^2 + y^2) dx$ con $y(0) = 0$ y $y(1) = 1$. Plantee y resuelva la ecuación de Euler-Lagrange. [Básico]
- 6.2. Encuentre la curva que extremiza $J[y] = \int_0^T (\dot{y}^2 + 2y) dt$ con $y(0) = 1$ y $y(T)$ libre (condición de transversalidad). [Intermedio]
- 6.3. Encuentre la función $y(t)$ que extremiza $J[y] = \int_0^1 (y'^2 - y^2) dx$ con $y(0) = 0, y(1) = \sinh(1)$. [Intermedio]
- 6.4. (Problema de Ramsey clásico.) Un planificador social maximiza

$$\int_0^\infty e^{-\rho t} u(c(t)) dt$$

sujeito a $\dot{k} = f(k) - c - \delta k, k(0) = k_0$ dado. Plantee el problema como un problema variacional con la restricción incorporada. Derive la ecuación de Euler-Lagrange y muestre que se reduce a la ecuación de Euler del consumo:

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho}{\sigma(c)}$$

donde $\sigma(c) = -u''(c)c/u'(c)$. [Avanzado]

Bloque 7: Control Óptimo y Hamiltoniano

7.1. Problemas en horizonte finito

- 7.1. Maximice $J = \int_0^2 (2x - u^2) dt$ sujeto a $\dot{x} = u, x(0) = 1, x(2)$ libre. Plantee el Hamiltoniano, obtenga las condiciones necesarias (incluida transversalidad) y resuelva. [Básico]

7.2. Minimice $J = \int_0^1 u^2 dt$ sujeto a $\dot{x} = x + u$, $x(0) = 1$, $x(1) = 0$. [Intermedio]

7.3. Maximice $J = \int_0^T \ln(c) dt$ sujeto a $\dot{k} = rk - c$, $k(0) = k_0$, $k(T) \geq 0$. Resuelva usando el Hamiltoniano y la condición de transversalidad $\lambda(T)k(T) = 0$. [Intermedio]

7.2. Hamiltoniano de valor corriente y horizonte infinito

7.4. (Modelo de Ramsey.) Maximice

$$\int_0^\infty e^{-\rho t} \frac{c^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} dt$$

sujeto a $\dot{k} = f(k) - c - (n + \delta)k$, $k(0) = k_0$. Plantee el Hamiltoniano de valor corriente, derive las condiciones de primer orden y la condición de transversalidad. Obtenga la ecuación de Euler del consumo. [Avanzado]

7.5. (Recurso agotable — Hotelling.) Un planificador extrae un recurso no renovable con stock $S(t)$. Maximice $\int_0^\infty e^{-\rho t} U(q(t)) dt$ sujeto a $\dot{S} = -q$, $S(0) = S_0$, $S(t) \geq 0$ para todo t , donde $q(t) \geq 0$ es la tasa de extracción. Derive la regla de Hotelling: la renta marginal del recurso crece a la tasa de descuento. [Avanzado]

7.6. (Aplicación bioeconómica — Clark.) Maximice

$$\int_0^\infty e^{-\rho t} \pi(h) dt$$

sujeto a $\dot{x} = G(x) - h$, donde x es el stock biológico, h la cosecha, $G(x) = rx(1 - x/K)$ el crecimiento logístico, y $\pi(h) = ph - \frac{c}{x}h$ el beneficio neto. Plantee el Hamiltoniano de valor corriente. Derive la condición de estado estacionario y muestre que el stock óptimo satisface la regla de oro modificada:

$$G'(x^*) - \frac{G(x^*) \pi'_x}{\pi'_h} = \rho.$$

Compare con la ecuación de Ramsey.

[Avanzado]

Bloque 8: Programación Dinámica

8.1. Horizonte finito

8.1. Un agente vive $T = 3$ períodos con riqueza inicial $W_0 = 100$, utilidad $u(c) = \ln(c)$, tasa de interés $r = 0$ y sin descuento. Resuelva el problema de consumo óptimo por inducción hacia atrás (*backward induction*). [Básico]

8.2. (Inversión óptima.) Una empresa opera por $T = 4$ períodos. Su capital evoluciona según $k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + i_t$ y sus beneficios son $\pi_t = Ak_t^\alpha - i_t$. Plantee la ecuación de Bellman para cada período y resuelva por inducción hacia atrás con $A = 10$, $\alpha = 0.5$, $\delta = 0.2$, $k_0 = 1$. [Intermedio]

8.2. Horizonte infinito y ecuación de Bellman

8.3. Considere el problema $V(k) = \max_{0 \leq c \leq k} \{\ln(c) + \beta V(k - c)\}$ con $0 < \beta < 1$. Proponga (*guess*) $V(k) = A + B \ln(k)$. Determine A y B y la regla de consumo óptima. [Intermedio]

8.4. (Modelo de crecimiento neoclásico en tiempo discreto.) La ecuación de Bellman es

$$V(k_t) = \max_{k_{t+1}} \{u(f(k_t) + (1 - \delta)k_t - k_{t+1}) + \beta V(k_{t+1})\}$$

con $f(k) = k^\alpha$ y $u(c) = \ln(c)$. Suponga depreciación total ($\delta = 1$).

- (a) Proponga $V(k) = E + F \ln(k)$. Encuentre E, F y la *policy function* $k_{t+1} = g(k_t)$.
- (b) Muestre que la tasa de ahorro es constante e igual a $\alpha\beta$.
- (c) Obtenga la ecuación de Euler y verifique que coincide con la derivada por métodos de control óptimo.

[Avanzado]

8.5. Demuestre que el operador de Bellman T definido por

$$(TV)(k) = \max_{0 \leq k' \leq f(k)} \{u(f(k) - k') + \beta V(k')\}$$

es una contracción en el espacio de funciones acotadas continuas con la norma del supremo, con módulo β . ¿Qué garantiza el teorema del punto fijo de Banach sobre la existencia y unicidad de V ?

[Avanzado]